

TP n°2 – Intégration

Ce TP aborde les chapitres 2 (Calcul intégral), 5 (Intégrales impropres) et 7 (Intégrales multiples). Python sert ici à trois choses :

1. **vérifier** des calculs faits à la main (IPP, changements de variable, intégrales doubles...) avec le calcul formel (sympy) ;
2. **visualiser** (sommes de Riemann, fonctions $x \mapsto \int_a^x f$, domaines d'intégration) ;
3. **expérimenter et se méfier** : un logiciel de calcul formel peut répondre faux si on ne vérifie pas les hypothèses des théorèmes.

On ne cherche pas ici à construire des méthodes numériques d'approximation d'intégrales (trapèzes, étude de l'erreur...) : c'est l'objet du cours d'analyse numérique du S2.

Exercice	Contenu
1	Prise en main de sympy
2	Calcul intégral : IPP, changement de variable, sommes de Riemann
3	Intégrales impropres : définition, critères, sinus cardinal, séries
4	Intégrales doubles et triples, changements de coordonnées

Les questions **PAPIER** se font sur papier, les questions **PYTHON** en Python.

TP2.py ×

```
1 import numpy as np
2 from math import *
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import sympy as sp
5
6 sp.init_printing()
7 x, y, z, t, u, v = sp.symbols('x y z t u v', real=True)
```

Exercice 1 – Prise en main de sympy

sympy manipule des expressions **exactes** : $\sqrt{2}$ reste $\sqrt{2}$, π reste π . Les commandes utiles :

Commande	Rôle
<code>x = sp.symbols('x', real=True)</code>	déclarer une variable symbolique
<code>sp.integrate(f, x)</code>	une primitive de f
<code>sp.integrate(f, (x, a, b))</code>	$\int_a^b f(x) dx$
<code>sp.Integral(f, (x, a, b))</code>	l'intégrale non évaluée (on l'évalue avec <code>.doit()</code>)
<code>sp.diff(f, x)</code>	dérivée
<code>sp.limit(f, x, a), sp.oo</code>	limite, $+\infty$
<code>sp.simplify(e), e.subs(x, 2), e.evalf()</code>	simplifier, substituer, valeur approchée
<code>sp.lambdify(x, f, 'numpy')</code>	transformer une expression en fonction Python utilisable par <code>numpy</code>

TP2.py ×

```
1 # Exemple
2 f = x * sp.exp(x)
3 display(sp.integrate(f, x))           # une primitive
4 display(sp.integrate(f, (x, 0, 1)))   # intégrale sur [0, 1]
5 display(sp.Integral(f, (x, 0, 1)))    # intégrale non évaluée
```

sortie ×

$$(x-1)e^x$$

$$\int_0^1 xe^x dx$$

PYTHON Question 1 – Calculer avec sympy : $\int_0^\pi \sin(x)dx$; une primitive de $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x}$.

PYTHON Question 2 – Tracer sur $[0; 2\pi]$ la fonction $g : t \mapsto t \sin t$ à l'aide de `sp.lambdify` et `matplotlib`.

TP2.py ×

```
1 g = t*sp.sin(t)
2 g_num = sp.lambdify(t, g, 'numpy')
```

PYTHON Question 3 – Calculer $\int_0^{2\pi} t \sin t dt$, puis $\int_0^{2\pi} |t \sin t| dt$ **sans utiliser** `Abs` : utiliser le graphe précédent et la relation de Chasles pour découper l'intervalle. Vérifier l'inégalité triangulaire.

Exercice 2 – Calcul intégral

Intégration par parties

On rappelle que si u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a; b]$,

$$\int_a^b u(t) v'(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t) v(t) dt.$$

PYTHON Question 4 – Compléter la fonction `ipp` ci-dessous. Elle doit renvoyer le crochet et l'intégrale restante **non évaluée** (avec `sp.Integral`), pour qu'on voie la structure du calcul. Tester sur l'exemple : $\int_0^1 x e^x dx$ (avec $u(x) = x$, $v(x) = e^x$), puis comparer avec `sp.integrate`.

TP2.py ×

```
1 def ipp(u_, v_, var, a, b):
2     '''IPP pour calculer  $\int_a^b u v$  : renvoie (crochet  $[u v]_a^b$ , intégrale
   reste  $\int_a^b u' v$  non évaluée).'''
3     crochet = ???
4     reste = ???
5     return crochet, reste
```

TP2.py ×

```
1 c, r = ipp(???)
2 display(c, r)
```

PYTHON Question 5 – En appliquant `ipp` sur un segment $[1; x]$ (avec x symbolique positif), retrouver la primitive de $\ln$ qui s'annule en 1, puis une primitive de $\arctan$ sur $\mathbb{R}$ (on écrira $\arctan = \arctan \times 1$). Vérifier chaque résultat en le dérivant.

TP2.py ×

```
1 x = sp.symbols('x', positive=True)
2 c, r = ipp(sp.log(t), t, t, 1, x)
3 P_ln = sp.simplify(c - r.doit())
4 display(P_ln, sp.simplify(sp.diff(P_ln, x)))
5
6 c, r = ???
7 P_atan = ???
8 display(???)
```

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

PAPIER Question 6 – Calculer I_0 et montrer par IPP que $I_n = e - n I_{n-1}$ pour $n \geq 1$. Montrer ensuite, avec la croissance de l'intégrale, que

$$\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}.$$

En déduire $\lim I_n$.

PYTHON Question 7 – Avec sympy, calculer $I_0, \dots, I_{10}$ de deux façons (directement, et avec la récurrence en valeurs exactes) et vérifier qu'elles coïncident.

TP2.py ×

```
1 n_max = 10
2 I_direct = ???
3 I_rec = [sp.E - 1]
4 for n in range(1, n_max + 1):
5     I_rec.append(???)
```

Changement de variable

On rappelle que si f est continue sur I et φ de classe $\mathcal{C}^1$ sur J à valeurs dans I , alors

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(s)) \varphi'(s) ds = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

PYTHON Question 8 – Compléter la fonction `cdv` qui, pour une intégrale $\int f(\text{var}) d\text{var}$, construit l'intégrale **non évaluée** obtenue en posant « $\text{var} = \varphi(\text{new})$ », le paramètre `new` variant de α à β . Refaire l'exemple de cours :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2} dt \text{ avec } t = \sin u.$$

On utilisera les méthodes `sp.subs` et `sp.diff`. Il est conseillé d'écrire `sp.Rational(1,2)` plutôt que `1/2`.

TP2.py ×

```
1 def cdv(f, var, phi, new, alpha, beta):
2     '''Intégrale obtenue en posant var = phi(new), new allant de alpha à beta
3     (non évaluée).'''
4     integrande = sp.simplify(???)
5     return sp.Integral(integrande, (new, alpha, beta))
```

PAPIER Question 9 – Pourquoi sympy fait-il apparaître une valeur absolue ? Comment la retire-t-on à la main ?

PYTHON Question 10 – Refaire l'exemple de cours :

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} dt \text{ avec } x = 1 + e^t,$$

c'est-à-dire $t = \ln(x - 1)$, x allant de 2 à $1 + e$. Vérifier qu'on obtient bien $\int_2^{1+e} \frac{\ln x}{x} dx$ et la valeur du cours.

Point de vigilance. On considère $J = \int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^2}$.

PYTHON Question 11 – Que vaut J ? Utiliser ensuite `cdv` avec le changement de variable « $x = 1/s$ », s allant de -1 à 1 (on a bien $\varphi(-1) = -1$ et $\varphi(1) = 1$). Que renvoie le calcul ?

TP2.py ×

```
1 s = sp.symbols('s', real=True)
```

PAPIER Question 12 – Expliquer la contradiction : quelle hypothèse du théorème de changement de variable n'est pas vérifiée ?

Sommes de Riemann

On rappelle que si f est continue sur $[a; b]$,

$$S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

PYTHON Question 13 – Écrire une fonction `riemann(f, a, b, n)` (avec `numpy`, **sans boucle for**) qui renvoie $S_n(f)$, où f est une fonction Python. Calculer $S_n(\exp)$ sur $[0; 1]$ pour $n = 10, 100, 1000, 10^4$ et comparer à la valeur exacte.

Indication `np.arange(1, n + 1)` donne le tableau des entiers de 1 à n .

TP2.py ×

```
1 def riemann(f, a, b, n):
2     ???
3     return ???
4
5 for n in [10, 100, 1000, 10**4]:
6     print(n, riemann(np.exp, 0, 1, n), ???)
```

PYTHON Question 14 – Écrire une fonction `trace_riemann(f, a, b, n)` qui trace le graphe de f et les n rectangles de la somme $S_n(f)$ (comme sur la figure du cours). L'essayer avec $f(x) = \sin x + 1,5$ sur $[0; 2\pi]$ pour $n = 8$ puis $n = 30$.

Indication on pourra utiliser `plt.bar(..., width=h, align='edge', alpha=0.4)`.

TP2.py ×

```
1 def trace_riemann(f, a, b, n):
2     ???
3     ???          # bord gauche de chaque rectangle
4     ???          # f évaluée au bord droit : a + k h, k = 1..n
5     X = np.linspace(a, b, 500)
6     plt.plot(X, f(X), 'k')
7     plt.bar(???, ???, width=h, align='edge', alpha=0.4, edgecolor='C1', color=
8         'C1')
9     plt.title(f"n = {n}, S_n = {riemann(f, a, b, n):.5f}")
10    plt.show()
11 f = lambda X: np.sin(X) + 1.5
```

PYTHON Question 15 – On pose $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}$. Calculer numériquement u_n pour quelques valeurs de n et comparer à $\ln 2$.

On considère les suites

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2}, \quad b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad c_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2}, \quad d_n = \left(\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \right)^{\frac{1}{n}}.$$

PAPIER Question 16 – Pour chaque suite, reconnaître une somme de Riemann (préciser f , a , b) et en déduire la limite.

Indication On pourra étudier $\ln d_n$.

PYTHON Question 17 – Vérifier ces limites avec sympy (calcul de l'intégrale) et avec numpy (calcul du terme pour $n = 10^5$).

Exercice 3 – Intégrales impropres

La définition, vue graphiquement

On rappelle que pour f continue sur $[a; b[$, $\int_a^b f$ converge si $F(\mu) = \int_a^\mu f(t) dt$ a une limite finie quand $\mu \rightarrow b^-$. Étudier une intégrale impropre, c'est donc étudier une fonction de μ .

PYTHON Question 18 – Pour les trois intégrales suivantes : $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$, $\int_0^1 \frac{dx}{x}$, $\int_0^{+\infty} \sin x dx$, calculer $F(\mu)$ avec sympy (pour la deuxième, on intègre sur $[\mu; 1]$ et $\mu \rightarrow 0^+$), calculer la limite avec `sp.limit`, et tracer F . Conclure sur la nature de chaque intégrale. Que signifie la réponse `AccumBounds` renvoyée pour la troisième ?

Intégrales de Riemann

PYTHON Question 19 – Pour $\alpha \in \{\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, 3\}$, calculer avec sympy $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ et $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ (utiliser `sp.Rational(1, 2)` et non `0.5`). On utilisera `sp.oo`.

PYTHON PAPIER Question 20 – Ne pas croire aveuglément le logiciel. Calculer avec sympy $\int_1^2 \frac{dx}{x-2}$ et $\int_0^3 \frac{x^2-2x+5}{x^2-1} dx$. Les réponses ont-elles un sens pour une intégrale de fonction réelle ? Pourquoi ?

Le sinus cardinal : convergence

On étudie $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

PAPIER Question 21 – Justifier la convergence de $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$.

PYTHON Question 22 – Sur $[1; \mu]$, faire une IPP avec la fonction `ipp` (prendre $u = 1/x$ et $v = -\cos x$). Montrer à la main que l'intégrale restante est absolument convergente quand $\mu \rightarrow +\infty$, et conclure.

TP2.py ×

```
1 c, r = ipp(???)
2 display(c, r)
```

PYTHON Question 23 – sympy sait calculer $F(\mu) = \int_0^\mu \frac{\sin x}{x} dx$: il l'appelle `Si(mu)` (sinus intégral). Tracer F sur $[0; 50]$ et conjecturer la valeur de l'intégrale. Vérifier avec `sp.limit`.
On pourra tracer la droite horizontale d'équation $y = \frac{\pi}{2}$.

Comparaison séries-intégrales

On rappelle que si f est continue et **décroissante** sur $[n_0; +\infty[$, $\int_{n_0}^{+\infty} f$ et $\sum f(n)$ sont de même nature. La démonstration repose sur l'encadrement, pour $k \geq n_0 + 1$:

$$\int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t) dt.$$

PYTHON Question 24 – Écrire une fonction `trace_encadrement(f, n0, n1)` qui trace f sur $[n_0; n_1]$ ainsi que les rectangles de hauteur $f(k)$ posés sur $[k; k+1]$ et sur $[k-1; k]$ (deux graphiques). Relier la figure à l'encadrement ci-dessus. L'essayer avec $f(t) = 1/t$ sur $[1; 8]$.

On note $H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$.

PAPIER Question 25 – À l'aide de l'encadrement, montrer que $\ln(N+1) \leq H_N \leq 1 + \ln N$.

PYTHON Question 26 – Tracer $N \mapsto H_N - \ln N$ pour $N \leq 10^6$ (utiliser `np.cumsum`). Conjecturer.

TP2.py ×

```
1 N = 10**6
2 k = np.arange(1, N + 1)
3 H = np.cumsum(???)
```

Exercice 4 – Intégrales multiples

Intégrales doubles et théorème de Fubini

Avec une description hiérarchisée $x \in [a; b]$, $y \in [u(x); v(x)]$, on calcule d'abord l'intégrale intérieure en y (à x fixé), puis en x : `sp.integrate(f, (y, u(x), v(x)), (x, a, b))` — les bornes s'écrivent **de l'intérieur vers l'extérieur**.

PYTHON Question 27 – Écrire une fonction `trace_domain(u_, v_, a, b)` qui représente le domaine $\{x \in [a; b], u(x) \leq y \leq v(x)\}$. Représenter le domaine

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0 \text{ et } x + y \leq 1\},$$

puis calculer $\iint_D xy \, dx \, dy$ dans **les deux ordres**.

Indication utiliser `plt.fill_between`.

TP2.py ×

```
1 def trace_domain(u_, v_, a, b, titre=""):
```

PAPIER Question 28 – Soit $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$. Donner les deux descriptions hiérarchisées de Δ .

PYTHON Question 29 – Représenter Δ . Calculer $\iint_{\Delta} (x + y) \, dx \, dy$ dans les deux ordres, et l'aire de Δ .

(Fubini sauve la mise) On veut calculer $\int_0^1 \left(\int_x^1 e^{y^2} \, dy \right) dx$.

PYTHON Question 30 – Pourquoi est-ce impossible à la main dans cet ordre ? Que renvoie `sympy` (chercher ce qu'est la fonction `erfi`) ?

PAPIER Question 31 – Dessiner le domaine, le décrire dans l'autre ordre, et calculer l'intégrale **à la main** avec Fubini.

PYTHON Question 32 – Vérifier numériquement que les deux résultats coïncident.